

Microsoft Azure – Uppgift 1

Organisation: Novatrix AB

Projektets GitHub-repository: github.com/adrianahlborg404-png/Azure-novatrix-mov25

Innehållsförteckning

1. Introduktion
2. GitHub Repository
3. Azure Resource Group
4. Provisionering av Ubuntu VM
5. SSH & Säker nyckelhantering
6. Nätverk och Säkerhet (NSG)
7. Installation och Konfiguration av Nginx
8. Skapande av Webbplats
9. Källkod ([index.html](#))
10. Kostnadshantering och Optimering

1. Introduktion

Denna rapport dokumenterar den första fasen i uppsättningen av Novatrix AB:s molninfrastruktur i Microsoft Azure. Syftet är att bygga en virtuell Linux-maskin, konfigurera säkerhetsregler, installera en Nginx-webbserver samt publicera en första version av företagets kundtjänstsida.

2. GitHub Repository

Ett publikt GitHub-repository har skapats för kursen. Detta repository används för kontinuerlig versionshantering av kod, skript och dokumentation under kursens gång.

- **Repository:** [Azure-novatrix-mov25](#)
- **Länk:**
[\[https://github.com/adrianahlborg404-png/Azure-novatrix-mov25\]](https://github.com/adrianahlborg404-png/Azure-novatrix-mov25)
[https://github.com/adrianahlborg404-png/Azure-novatrix-mov25\)](https://github.com/adrianahlborg404-png/Azure-novatrix-mov25)

3. Azure Resource Group

För att organisera alla Azure-resurser på ett strukturerat sätt skapades en dedikerad Resource Group:

- **Resource Group:** [rg-novatrix](#)

4. Provisionering av Ubuntu VM

En Ubuntu-baserad virtuell maskin skapades och placerades i den skapade resursgruppen. Valet av storlek och region gjordes med hänsyn till kostnad enligt kursens riktlinjer.

- **VM-namn:** `vm-novatrix-web`
- **Resource Group:** `rg-novatrix`
- **VM-storlek:** `Standard_B2ats_v2`
- **Region:** `Sweden Central`

5. SSH & Säker nyckelhantering

SSH (Secure Shell) används för att säkert administrera Linux-servern från den lokala datorn.

- Autentisering sker via ett SSH-nyckelpar (Public/Private key).
- Den privata nyckeln förvaras säkert lokalt (`VM-novatrix-web_key.pem`).
- Den publika nyckeln är placerad på servern för verifiering vid inloggning.

6. Nätverk och Säkerhet (NSG)

Nätverkstrafiken styrs och begränsas via en Network Security Group (NSG) som fungerar som en virtuell brandvägg. Följande portar har öppnats:

- **Port 22 (TCP):** SSH-administration och filöverföring (SCP).
- **Port 80 (TCP):** HTTP-trafik för publicering av webbsidan.

Trafikflöde:

`Webbläsare → Public IP → NSG (Port 80) → Nginx Webbserver → index.html`

7. Installation och Konfiguration av Nginx

Nginx installerades på servern för att ta emot HTTP-förfrågningar på port 80 och servera webbsidans filer.

Kommandon som kördes:

Bash

```
None
# Uppdatera paketlistan och installera Nginx
sudo apt update
sudo apt install nginx -y
```

```
# Verifiera att Nginx-tjänsten är igång
sudo systemctl status nginx
```

8. Skapande av Webbplats

En enkel HTML-baserad kundtjänstsida skapades för Novatrix AB. Sidan innehåller ett kontaktformulär med fält för *namn*, *e-post* och *meddelande*.

Notera: Formuläret är i denna fas enbart visuellt och skickar/sparar ingen data i backend ännu.

9. Källkod (**index.html**)

HTML

```
None
<!DOCTYPE html>
<html lang="sv">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Novatrix Kundtjänst</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Novatrix AB</h1>
    <p>Kundtjänst</p>
  </header>

  <main>
    <h2>Kontakta vår kundtjänst</h2>
    <p>
      Har du en fråga eller behöver hjälp?
      Fyll i formuläret nedan så kan vi hjälpa dig.
    </p>

    <form>
      <label for="name">Namn</label><br>
```

```

        <input type="text" id="name" name="name">

        <br><br>

        <label for="email">E-post</label><br>
        <input type="email" id="email" name="email">

        <br><br>

        <label for="message">Meddelande</label><br>
        <textarea id="message" name="message" rows="8"
cols="50"></textarea>

        <br><br>

        <button type="submit">Skicka ärende</button>
    </form>
</main>

</body>
</html>

```

10. Kostnadshantering och Optimering

För att förhindra oväntade kostnader i Azure har följande åtgärder vidtagits:

- **VM-instans:** `B2ats_v2` valdes för låg timkostnad.
- **Region:** `Sweden Central`.
- **Budgetlarm:** Aktiverade vid **50 %** och **90 %** av nyttjad budget.
- **Anomaly Alerts:** Aktiverade för att upptäcka oväntade kostnadstoppar.
- **Driftstrategi:** Den virtuella maskinen deallokeras (stängs av) när den inte används.
- **Uppstädning:** Hela Resource Group (`rg-novatrix`) kommer att raderas efter avslutad uppgift.